

1

研究问题

移除人类棋类知识

- 顶级国际象棋与将棋程序依赖手工评估、领域专属搜索和数十年专家改进。
- 一个算法能否只用规则，从随机水平掌握国际象棋、将棋与围棋？

4

自我对弈学习

搜索反过来教网络

- $loss = (z-v)^2 - \pi^T \log(p) + c||\theta||^2$
- 保存状态、MCTS 策略与最终胜负；更新后的网络再生成更强的后续对局。

2

神经引导

一个网络、两个输出

- 残差网络 $f_{\theta}(s)$ 输出走法先验 p 和预测最终胜者的标量价值 v 。
- 三种棋类使用同一架构，替代手工评估函数与随机 rollout 策略。

5

实验证据

24 小时内达到超人水平

- 从零开始，AlphaZero 在 24 小时内超过国际象棋、将棋与围棋的世界冠军程序。
- 论文 100 局对战记录为：对 Stockfish 28-0-72、对 Elmo 90-8-2、对 AlphaGo Zero 60-40。

3

搜索机制

MCTS 改进策略

- 树搜索结合访问次数、先验与价值估计选择走法，并返回更强策略 π_i 。
- 根节点噪声与温度促进前期多样探索，无需随机模拟到终局。

6

意义与局限

通过自我对弈获得通用性

- 统一搜索-学习闭环可以在完全信息游戏中替代大量人类领域知识。
- 方法假设规则精确且模拟廉价，计算量巨大，也不能直接处理随机现实控制。

ALPHAZERO

Mastering Chess and Shogi by Self-Play
自我对弈掌握棋类

Silver 等 | arXiv:1712.01815v1

仅从游戏规则与随机水平出发，将神经策略-价值预测、蒙特卡洛树搜索和自我对弈组合成持续增强的闭环。

自我对弈 蒙特卡洛树搜索 策略价值网络